

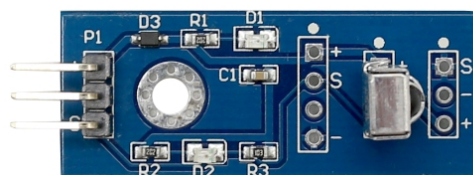
Lección 15 Módulo Receptor IR

Introducción

En esta lección, aprenderá cómo conectar el receptor IR a UNO R3 para tener control inalámbrico de su proyecto.

Hardware Requerido

- ✓ 1 * RexQualis UNO R3
- ✓ 1 * Módulo Receptor IR
- ✓ 1 * Control remoto IR
- ✓ 3 * Cables de puente F-M



Principio

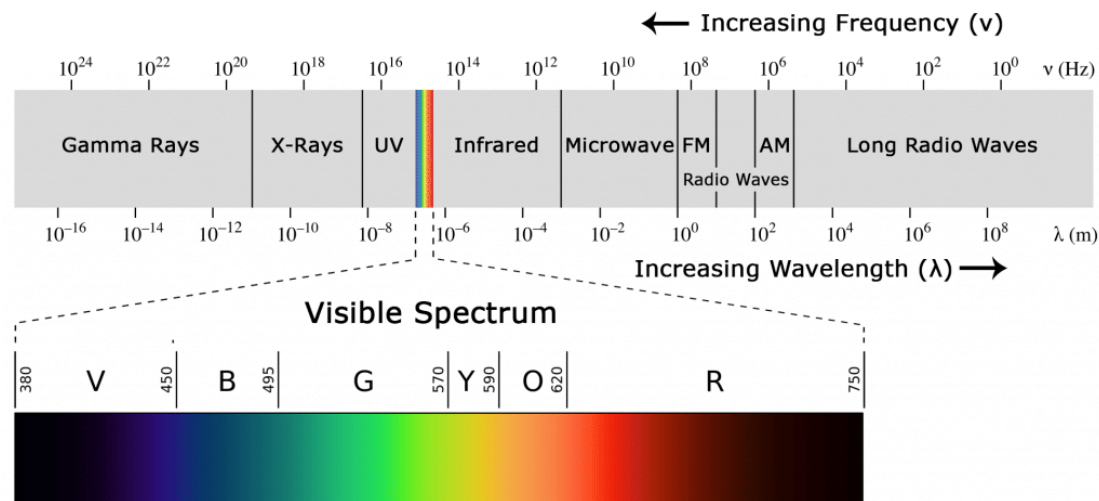
Módulo Receptor IR

La comunicación por infrarrojos (IR) es una tecnología inalámbrica ampliamente utilizada y fácil de implementar que tiene muchas aplicaciones útiles. Los ejemplos más destacados en la vida cotidiana son los controles remotos de TV/video, los sensores de movimiento y los termómetros infrarrojos.

Hay muchos proyectos interesantes de Arduino que también utilizan la comunicación IR. Con un simple transmisor y receptor de infrarrojos, puede crear robots controlados a distancia, sensores de distancia, monitores de frecuencia cardíaca, controles remotos de cámaras DSLR, controles remotos de televisores y mucho más

La radiación infrarroja es una forma de luz similar a la luz que vemos a nuestro alrededor. La única diferencia entre la luz IR y la luz visible es la frecuencia y

la longitud de onda. La radiación infrarroja se encuentra fuera del rango de la luz visible, por lo que los humanos no pueden verla:



Interpretación del Código

#incluir "IRremote.h"

int receiver = 11; // Señal Pin del receptor de infrarrojos para Arduino digital pin 11

/*-----(Declarar objetos)-----*/

IRrecv irrecv(receiver); // crear ejemplo de 'irrecv'

decode_results results; // crear ejemplo de 'decode_results'

/*-----(Función)-----*/

void translateIR() // toma acción en base al código IR recibido

// describiendo códigos IR remotos

```
{
    switch(results.value)
    {
```

```
case 0xFFA25D: Serial.println("POWER"); break;

case 0xFFE21D: Serial.println("VOL STOP"); break;

case 0xFF629D: Serial.println("MODE"); break;

case 0xFF22DD: Serial.println("PAUSE");    break;

case 0xFF02FD: Serial.println("FAST BACK");    break;

case 0xFFC23D: Serial.println("FAST FORWARD");    break;

case 0xFFE01F: Serial.println("EQ");    break;

case 0xFFA857: Serial.println("VOL-");    break;

case 0xFF906F: Serial.println("VOL+");    break;

case 0xFF9867: Serial.println("RETURN");    break;

case 0xFFB04F: Serial.println("USB SCAN");    break;

case 0xFF6897: Serial.println("0");    break;

case 0xFF30CF: Serial.println("1");    break;

case 0xFF18E7: Serial.println("2");    break;

case 0xFF7A85: Serial.println("3");    break;

case 0xFF10EF: Serial.println("4");    break;

case 0xFF38C7: Serial.println("5");    break;

case 0xFF5AA5: Serial.println("6");    break;

case 0xFF42BD: Serial.println("7");    break;

case 0xFF4AB5: Serial.println("8");    break;

case 0xFF52AD: Serial.println("9");    break;
```

```

case 0xFFFFFFFF: Serial.println(" REPEAT");break;

default:

    Serial.println(" other button    ");

// Finalizar caso

delay(500); // No obtenga repetición inmediata

// FINALIZAR translateIR

void setup() /*----( SETUP: FUNCIONA UNA VEZ )----*/

{

    Serial.begin(9600);

    Serial.println("IR Receiver Button Decode");

    irrecv.enableIRIn(); // Iniciar el Receptor

/*--(finalizar setup )---*/

void loop() /*----( LOOP: FUNCIONA CONSTÁNTEMENTE )----
*/

{

    if (irrecv.decode(&results)) // ¿Hemos recibido alguna señal IR?

    {

        translateIR();

        irrecv.resume(); // recibir el siguiente valor

    }

/* --(finalizar loop principal )-- */

```

Procedimientos Experimentales

Paso 1: Elaborar el circuito

Hay 3 conexiones al receptor IR.

Las conexiones son: Señal, Tensión y Tierra.

La "-" es la tierra, la "S" es la señal, "+" es la voltaje 5V.

Conecte el 5V y la conexión a tierra del Arduino al 5v y la conexión a tierra del receptor IR y el pin 11 del Arduino al pin de señal del receptor IR.

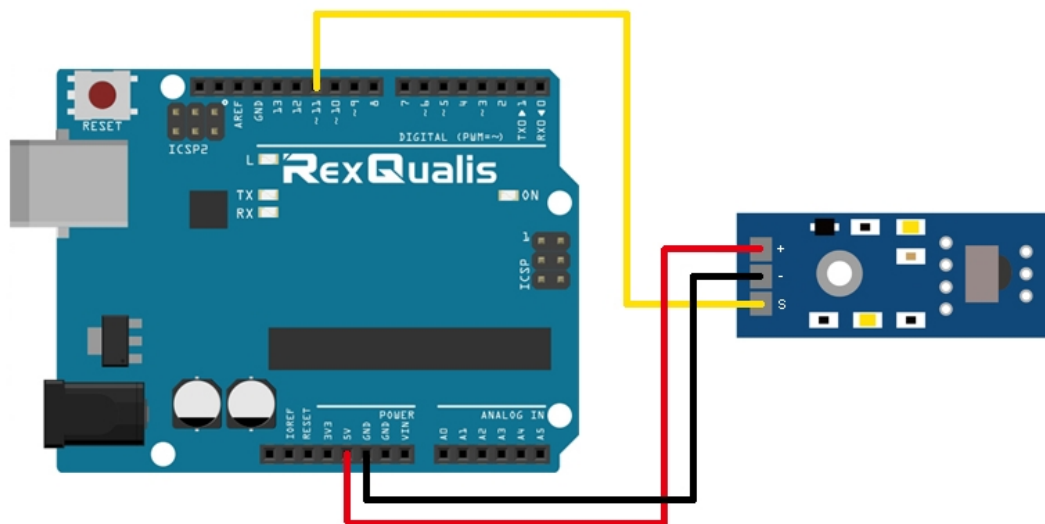
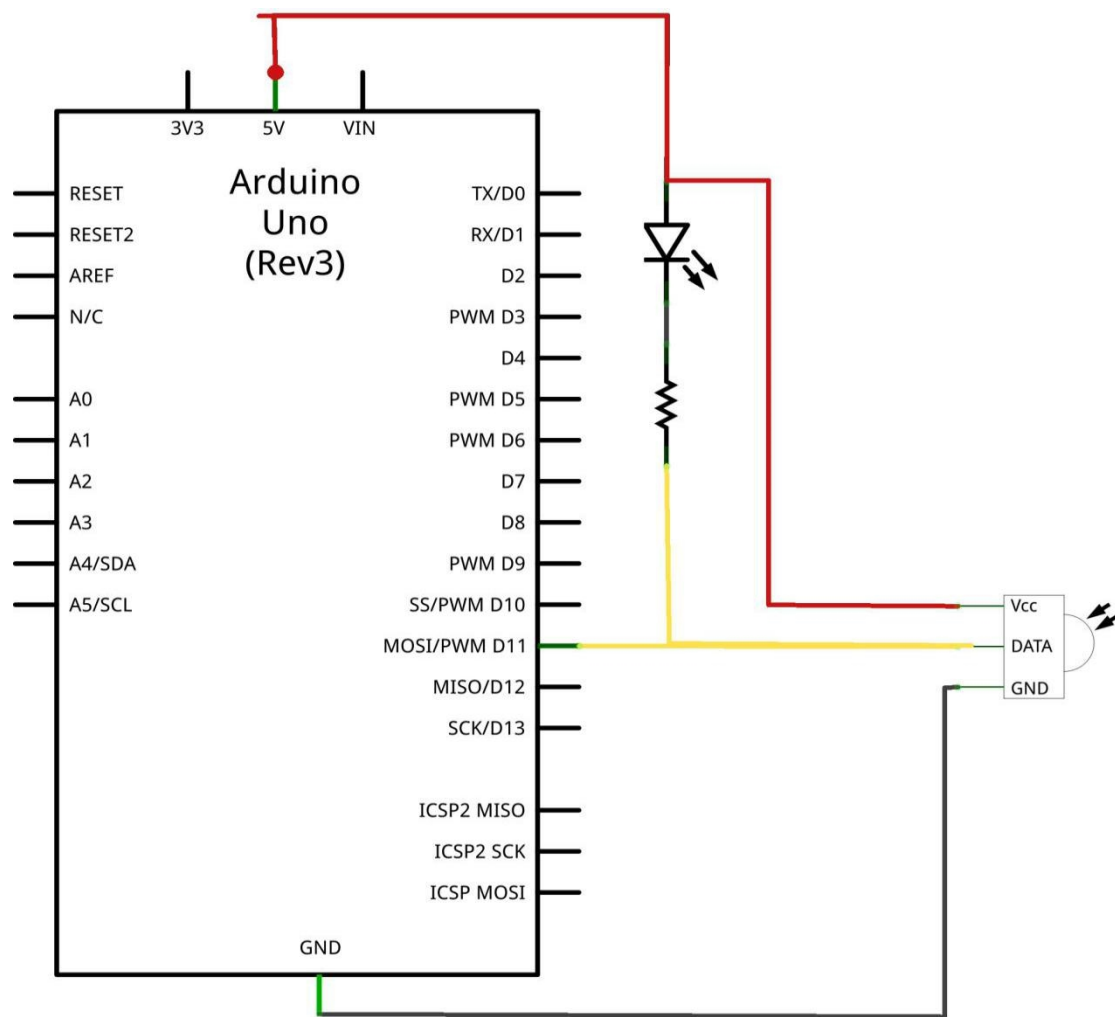
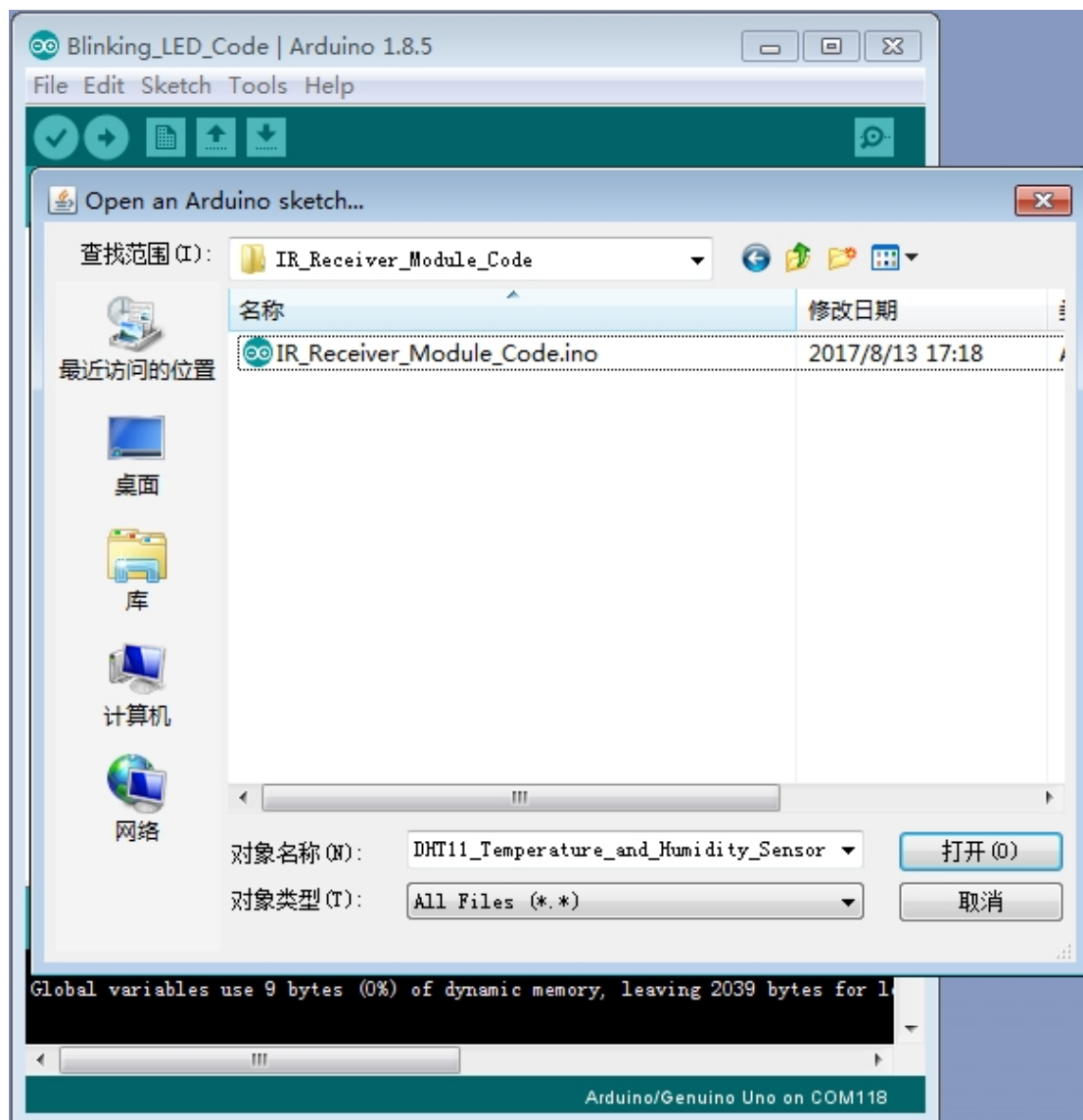


Diagrama Esquemático

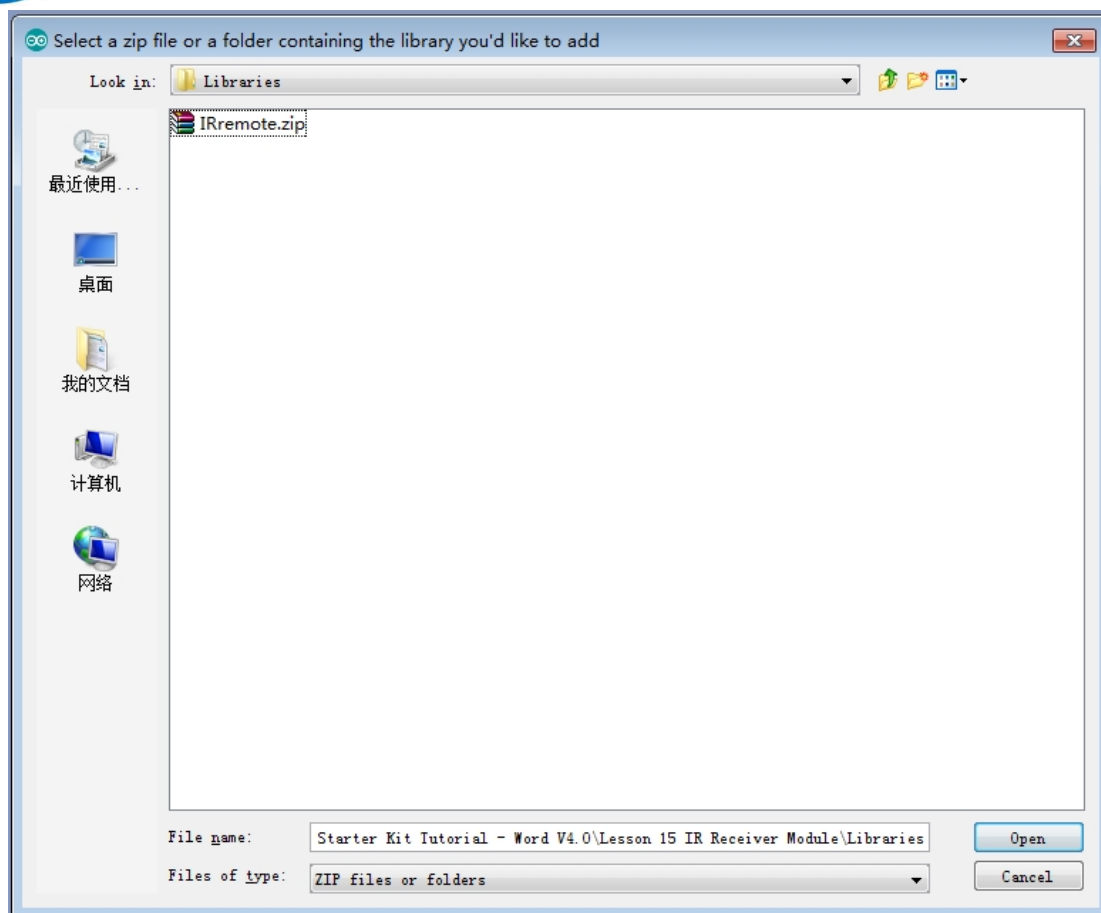


Paso 2: Abrir el código:IR_Receiver_Module_Code



Paso 3: Conecte la placa Arduino UNO R3 a su computadora mediante un cable USB y verifique que 'Board Type' y 'Serial Port' estén configurados correctamente.

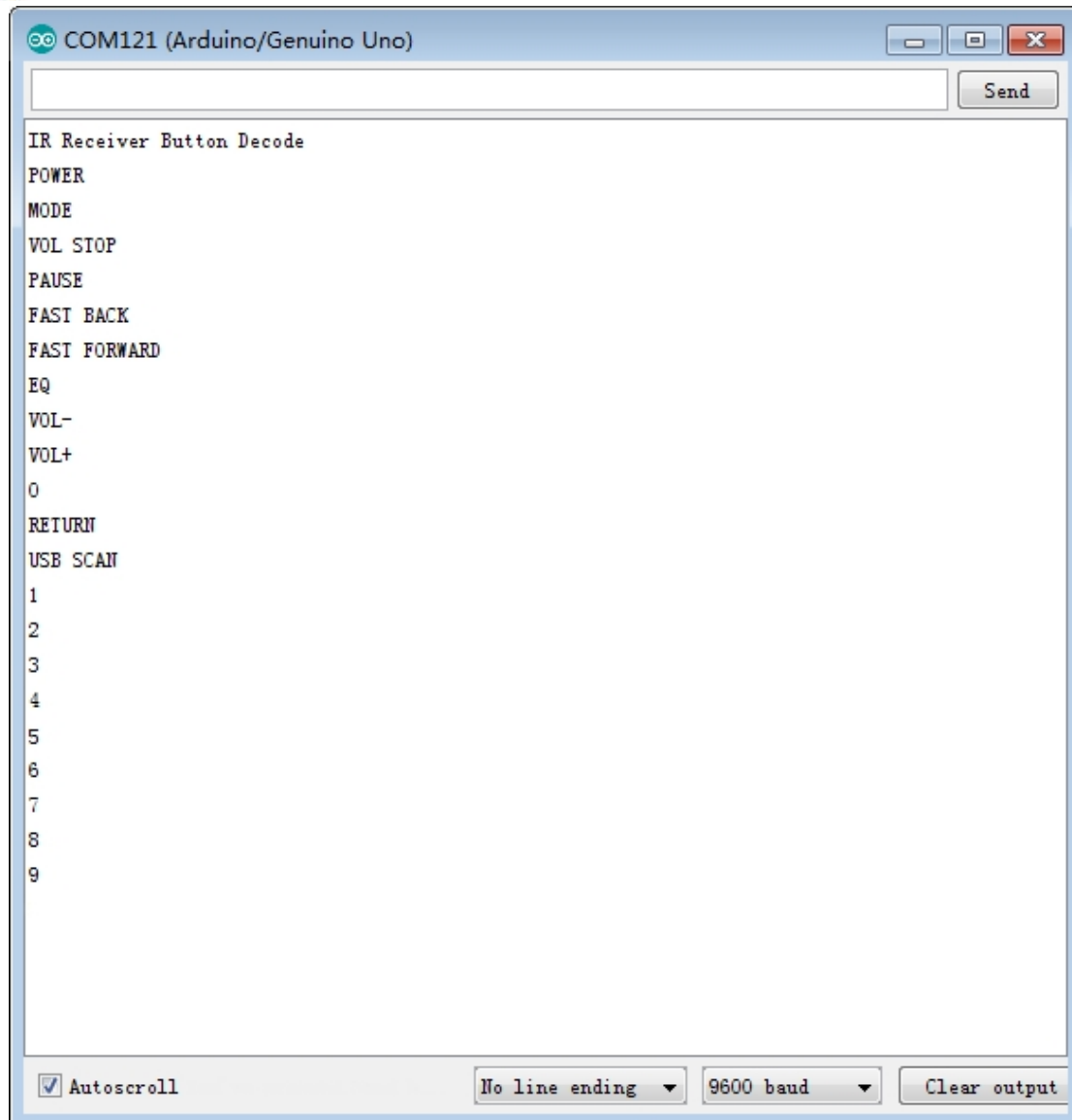
Paso 4: Cargar la biblioteca:IRremote



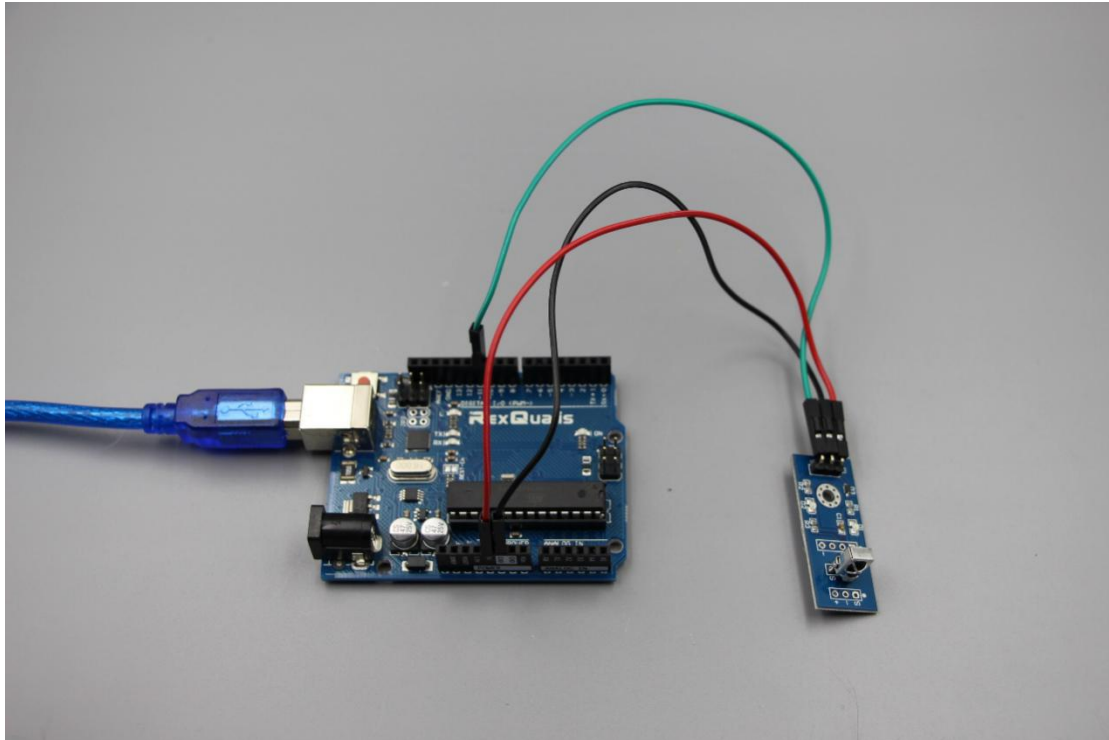
Paso 5: Cargue el código en la placa RexQualis UNO R3 .

Paso 6: Abra el Monitor Serie y luego podrá ver los datos como están a continuación:

(La forma de usar el Monitor de serie se presenta en detalle en la Lección 0, Prefacio)



Luego, el control remoto se alinea con el receptor IR y los números y símbolos correspondientes se muestran en el monitor



Si no está funcionando, asegúrese de haber montado el circuito correctamente, verificado y cargado el código en su tablero. Para saber cómo cargar el código e instalar la biblioteca, consulte la Lección 0 Prefacio.